

Proyecto Parte No. 2

Triggers de Control y para bitácoras: modelo de Libros y Autores

Curso	Bases de Datos No. 1
Profesor	Manuel Espinoza
Entrega	Lunes 9 de junio, 10:00 p.m.
Medio de entrega	Aula Virtual
Modalidad	Proyecto individual
Valor total	100 puntos

1. Contexto del proyecto

En las lecciones recientes se trabajó el uso de parámetros de control, funciones, procedimientos y triggers para validar operaciones y generar bitácoras. En este proyecto, cada estudiante deberá construir una solución completa en Oracle/PLSQL basada en un modelo de Libros y Autores, incorporando una relación muchos a muchos mediante una tabla intermedia. La solución debe permitir activar o desactivar operaciones del sistema por medio de una tabla de parámetros, y también permitir activar o desactivar las bitácoras de inserción, actualización y eliminación sobre la tabla de autores.

2. Objetivo general

Diseñar e implementar una base de datos relacional en Oracle con procedimientos almacenados, función de consulta de parámetros y triggers que permitan controlar operaciones y registrar auditoría sobre los datos de autores.

3. Objetivos específicos

- Crear un modelo relacional de libros y autores con relación muchos a muchos.
- Implementar una tabla de parámetros para controlar permisos de operación y activación de bitácoras.
- Crear una función que consulte el valor de un parámetro sin usar valores quemados en el código principal.
- Crear procedimientos almacenados para insertar y modificar libros, insertar autores y asociar autores con libros.
- Crear triggers para validar permisos antes de ejecutar operaciones y para registrar bitácoras después de insertar, actualizar o eliminar autores.
- Preparar un script de pruebas que demuestre claramente el funcionamiento de las validaciones y bitácoras.

4. Requerimiento del modelo de datos

El estudiante debe crear como mínimo las siguientes tablas:

Tabla	Propósito	Campos mínimos sugeridos
parametros	Control general del sistema.	id, nombre, valor
libros	Almacena los libros.	id_libro, titulo, anno_publicacion, genero, estado
autores	Almacena los autores.	id_autor, nombre, nacionalidad, fecha_nacimiento, estado
libros_autores	Tabla intermedia para la relación muchos a muchos.	id_libro, id_autor

autores_log	Bitácora de cambios sobre autores.	fecha, accion, usuario, datos anteriores y/o nuevos
--------------------	------------------------------------	---

5. Restricciones mínimas obligatorias

- Cada tabla principal debe tener llave primaria.
- La tabla libros_autores debe tener llaves foráneas hacia libros y autores.
- La relación libros_autores no debe permitir repetir la misma combinación de libro y autor.
- La tabla parametros debe tener llave primaria y debe manejar valores tipo S/N cuando corresponda.
- Los campos obligatorios principales, como título del libro y nombre del autor, no deben aceptar valores nulos.
- El estudiante debe agregar más campos o restricciones (CKs, UK's) si lo considera necesario, siempre que no elimine los requisitos mínimos.

6. Parámetros obligatorios

La tabla parámetros debe incluir, como mínimo, los siguientes controles. Los nombres pueden variar, pero el significado debe mantenerse.

ID sugerido	Parámetro	Valor	Descripción
1	Permite crear libros	S/N	Controla si se pueden insertar libros.
2	Permite modificar libros	S/N	Controla si se pueden actualizar datos de libros.
3	Permite crear autores	S/N	Controla si se pueden insertar autores.
4	Activa bitácora insertar autores	S/N	Controla si se registra bitácora al insertar autores.
5	Activa bitácora actualizar autores	S/N	Controla si se registra bitácora al modificar autores.
6	Activa bitácora borrar autores	S/N	Controla si se registra bitácora al eliminar autores.

Importante: no se permite controlar estas reglas usando variables quemadas como VPermitir := S. El control debe consultarse desde la tabla parámetros, preferiblemente mediante una función similar a fun_param_valor.

7. Función obligatoria

Debe crearse una función para consultar el valor de un parámetro por su identificador. Ejemplo de nombre sugerido:

```
fun_param_valor(PId in number) return varchar2
```

La función debe retornar el valor del parámetro si existe. Si el parámetro no existe, debe retornar NULL o un valor controlado que el estudiante documente.

8. Procedimientos almacenados obligatorios

El proyecto debe incluir, como mínimo, los siguientes procedimientos:

Procedimiento sugerido	Descripción
prc_ins_libro	Inserta un libro nuevo. Debe respetar el parámetro que permite o bloquea la creación de libros.

prc_upd_libro	Actualiza datos de un libro. Debe respetar el parámetro que permite o bloquea la modificación de libros.
prc_ins_autor	Inserta un autor nuevo. Debe respetar el parámetro que permite o bloquea la creación de autores.
prc_asocia_libro_autor	Registra la relación entre un libro y un autor en la tabla intermedia.
prc_del_autor	Elimina un autor, o cambia su estado a inactivo si el estudiante decide implementar borrado lógico. Debe quedar documentado.

Los procedimientos deben manejar errores de forma ordenada. Se recomienda usar `raise_application_error` para reglas de negocio y `DBMS_OUTPUT.PUT_LINE` para evidenciar pruebas durante la ejecución del script.

9. Triggers obligatorios

Se deben implementar triggers relacionados con control de operaciones y bitácoras.

9.1 Triggers de control

- **Libros:** un trigger BEFORE INSERT debe impedir la creación de libros si el parámetro correspondiente está en N.
- **Libros:** un trigger BEFORE UPDATE debe impedir la modificación de libros si el parámetro correspondiente está en N.
- **Autores:** un trigger BEFORE INSERT debe impedir la creación de autores si el parámetro correspondiente está en N.

Los triggers deben consultar los parámetros mediante la función creada. No se acepta que el trigger tenga el permiso quemado directamente en el código.

9.2 Triggers de bitácora sobre autores

- Un trigger AFTER INSERT sobre autores debe registrar la acción I si la bitácora de inserción está activa.
- Un trigger AFTER UPDATE sobre autores debe registrar la acción U si la bitácora de actualización está activa.
- Un trigger AFTER DELETE sobre autores debe registrar la acción D si la bitácora de eliminación está activa.
- Cada registro de bitácora debe guardar al menos fecha, acción, usuario de base de datos y datos del autor afectado.
- Para UPDATE se recomienda guardar valores anteriores y nuevos, o al menos documentar claramente cuál versión se está guardando.

10. Script de pruebas obligatorio

El estudiante debe incluir una sección final de pruebas dentro del archivo SQL. Las pruebas deben demostrar, como mínimo:

1. Creación de los parámetros iniciales con valores S/N.
2. Inserción de libros permitida y bloqueada mediante cambio del parámetro.
3. Actualización de libros permitida y bloqueada mediante cambio del parámetro.
4. Inserción de autores permitida y bloqueada mediante cambio del parámetro.
5. Asociación de varios autores a un libro y de un autor a varios libros.
6. Activación y desactivación de bitácora para INSERT de autores.
7. Activación y desactivación de bitácora para UPDATE de autores.
8. Activación y desactivación de bitácora para DELETE de autores.

9. Consultas SELECT finales que muestren libros, autores, relaciones y bitácoras.
10. Uso de COMMIT y ROLLBACK de forma razonable para evidenciar el comportamiento.

11. Entregables

- **Archivo SQL principal:** debe contener todo el proyecto: borrado ordenado de objetos, creación de tablas, restricciones, secuencias, función, procedimientos, triggers, datos de prueba y consultas finales.
- **Documento PDF breve:** máximo 3 páginas, explicando el modelo, parámetros usados, triggers implementados y capturas o resultados principales. Si el profesor indica que no es necesario, prevalece la instrucción del Aula Virtual.
- **Nombre de archivos:** Proyecto2_Apellido1_Apellido2_Nombre.sql y Proyecto2_Apellido1_Apellido2_Nombre.pdf.(Ambos en un solo zip **Proyecto2_Apellido1_Apellido2_Nombre.zip**) No en formato rar o 7z, solo zip (Se rebajan 5 puntos si no cumple)
- **Entrega:** subir los archivos al Aula Virtual antes del lunes 9 de junio a las 10:00 p.m.

12. Reglas de presentación

- El script debe ejecutarse completo desde cero sin requerir correcciones manuales.
- El script debe incluir comentarios que separen claramente cada sección.
- Deben usarse nombres claros para tablas, restricciones, procedimientos, funciones y triggers.
- No se permite entregar únicamente capturas de pantalla. El archivo SQL es obligatorio.
- No se permite eliminar los requisitos mínimos del proyecto para simplificar la solución.
- La similitud excesiva entre entregas podrá ser revisada según las normas del curso y de la institución.
- Deben realizarlo si usar IA para la creación del código, y debe ser la base para revisar o documentar su FORRO para el Quiz del 5 de junio (Así que se recomienda tener “Antes” de la fecha indicada, para que tengan el FORRO y “salgan” de ese pendiente académico)

13. Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntaje	Detalle
Modelo de datos y restricciones	20 pts	Tablas completas, llaves primarias, llaves foráneas, relación muchos a muchos, restricciones mínimas y estructura coherente.
Tabla de parámetros y función de consulta	15 pts	Parámetros S/N correctamente definidos, función funcional, uso real de parámetros y ausencia de permisos quemados.
Procedimientos almacenados	15 pts	Procedimientos para insertar/modificar libros, insertar autores y asociar libros-autores; manejo razonable de errores.
Triggers de control	15 pts	Triggers BEFORE que bloquean operaciones según parámetros, con mensajes claros y pruebas de funcionamiento.
Triggers de bitácora de autores	20 pts	Bitácoras para INSERT, UPDATE y DELETE activables por parámetro; registro de fecha, acción, usuario y datos relevantes.
Pruebas y evidencia de ejecución	10 pts	Datos de prueba suficientes, cambios de parámetros, consultas finales y demostración de casos permitidos y bloqueados.
Orden, documentación y entrega	5 pts	Script ordenado, comentarios claros, nombres adecuados y entrega correcta en Aula Virtual.

14. Escala de valoración cualitativa

Nivel	Rango	Descripción
Excelente	90 a 100	Cumple todos los requisitos, el script ejecuta completo y las pruebas son claras.
Muy bueno	80 a 89	Cumple la mayoría de requisitos, con errores menores que no afectan la idea principal.
Aceptable	70 a 79	Cumple parcialmente, pero faltan pruebas, validaciones o parte de la bitácora.
Insuficiente	Menos de 70	Faltan componentes centrales, el script no ejecuta o no se evidencia el uso de triggers y parámetros.

15. Recomendaciones técnicas

- Usar DROP TABLE ... CASCADE CONSTRAINTS y DROP SEQUENCE al inicio, controlando errores si el objeto no existe.
- Asuman que el profesor ya tiene el usuario bases1, generado con el Script bases1.sql (este script y el eject3.bat NO DEBEN SER ENTREGADOS)
- Crear secuencias para generar identificadores automáticos.
- Usar nombres de triggers que indiquen momento, evento y nivel, por ejemplo autores_trg_air para AFTER INSERT ROW.
- Recordar la diferencia entre :NEW y :OLD dentro de triggers por fila.
- Evitar COMMIT dentro de triggers. Los COMMIT deben manejarse en pruebas o procedimientos, según lo visto en clase.
- Usar SELECT finales para que el profesor pueda revisar rápidamente el resultado.
- No tiene puntaje extra, pero se recomienda que practiquen vistas y funciones dentro vistas, así que pueden crear una vista que traiga el nombre y otros datos del autor y crean una función que cuente los libros por autor, así que crean la vista de esa forma
- Otra vista sugerida es una que muestre usando INNER JOIN (Explícito o Implícito) que una libro con autores.
- Use NVL() LENGTH, UPPER() ; LOWER() SUBSTR() en varios puntos (creando sus propias reglas de negocio, por ejemplo que todos los nombres de autor en mayúscula o nombres de libros en minúscula, etc)
- Igual que el proyecto anterior no hay límite de “cosas adicionales que quieran crear”, siempre y cuando usen comandos que hayamos visto, no se permite el uso de comandos que no hayan sido vistos en las lecciones.

16. Resultado esperado

Al finalizar, el proyecto debe demostrar que el estudiante comprende cómo una base de datos puede aplicar reglas de negocio mediante parámetros y triggers, y cómo puede registrar una bitácora de cambios para fines de control, revisión y auditoría.

Nota final: El proyecto debe ser una solución propia. Se permite usar como guía los ejemplos vistos en clase, pero el modelo, nombres, pruebas y explicación deben corresponder al caso de Libros y Autores.